이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

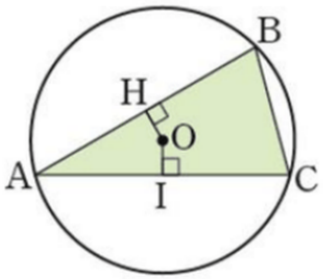
심화 No.14544071 · 11/3(화) · 문항 3 · 035p-10

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 035p-10 — 같은 거리의 현과 호의 비

035p-10

3 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. $\overline{OH}=\overline{OI}$, $\widehat{AB}:\widehat{BC}=5:2$일 때, 삼각형 BOC의 넓이는?



① $30\sqrt{3}$ ② $33\sqrt{3}$ ③ $36\sqrt{3}$
④ $39\sqrt{3}$ ⑤ $42\sqrt{3}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- OH = OI → **같은 거리의 현은 길이가 같다**
- 호 AB : 호 BC = 5 : 2 → **호의 비는 중심각의 비**

자세한 풀이

1. OH ⊥ AB, OI ⊥ AC이고 OH = OI이므로 AB = AC이다.

2. 같은 현에 대응하는 작은 호의 길이는 같으므로 호 AB = 호 AC이다.

3. 따라서 호 AB : 호 BC : 호 CA = 5 : 2 : 5이다. 비의 합은 12이다.

4. 호 BC에 대한 중심각 ∠BOC = 360° × 2/12 = 60°이다.

5. OB = OC = 12이고 끼인각이 60°이므로 △BOC는 한 변이 12인 정삼각형이다.

6. 넓이 = √3/4 × 12^2 = 36√3.

정답 ③ 36√3

검산

다른 넓이식 ½ × OB × OC × sin60° = ½ × 12 × 12 × √3/2 = 36√3. 세 호의 각 150°+60°+150°=360°도 확인한다.

주의

5:2는 현이 아닌 호의 비이다. 원주각 ∠BAC=30°를 중심각 자리에 대입하지 않는다.